

Брет Виктор выходит на сцену в костюме типичного офисного работника конца прошлого века, а вместо привычных нам презентаций использует трансляцию камеры, направленной на листки бумаги. Именно так начинается культовое выступление Брета Виктора, исследователя, дизайнера интерфейсов и бывшего работника Apple, в котором он предстает перед аудиторией в образе инженера 1973 года – ровно за 40 лет до самого выступления. Фактически, Брет рассуждает о будущем программирования, находясь в картине мира разработчика 70-х годов. Первая проблема, которую поднимает спикер – закон Мура. Брет говорит, что те, кто писал в машинном коде очень пренебрежительно относились к Ассемблеру, после чего появились разработчики на Ассемблере, которые в свою очередь, пренебрегали наличием фортрана, потому что считали его неэффективным. Это подводит нас к первой ключевой идее выступления – люди не успевают меняться вслед за технологиями. Появление новшеств в жизни разработчиков и последующее их использование встречает сопротивление, потому что переучиваться гораздо сложнее, чем оставаться в своей зоне комфорта и прогрессировать изолированно в ней.

Брет затрагивает 4 ключевые концепции формирования программирования будущего, а они, в свою очередь, должны определить вектор развития. Во-первых, это переход от написания кода к прямому управлению данными. Еще в 1962 Айвен Сазерленд предложил вместо использования функций отрисовки от руки изображать простые элементы, а после, путем наложения ограничений, из них получались более сложные фигуры. Сейчас же, мы продолжаем использовать функции, потому что, используя код, гораздо проще следить за версиями и багами, а сенсорные экраны 40 лет назад еще не были так распространены. Во-вторых, это смена философии написания кода – использование описания целей вместо описания инструкций. В наше время это называется “Декларативное программирование”, которое, несмотря на свое удобство, не прижилось по причине того, что ни один разработчик не хочет терять прямой контроль над функцией. В-третьих, это переход от текста к более продвинутым структурам данных, например, блок-схемы, деревья объектов, таблицы или графы. Несмотря на успешный опыт реализации кода в виде блок-схем, текстовый формат

кода гораздо проще сравнивать, хранить и объединять с наработками других программистов. И наконец, в-четвертых, это уход от последовательности в пользу параллелизма. Разумеется, использование потоков сильно ускорило бы работу программы, однако преобладание одноядерных процессоров в мире технологий столь долгое время привело к тому, что переписывать все под многоядерную архитектуру – слишком сложное дело на данном этапе.

Как бы ни хотелось признавать, но я полностью поддерживаю позицию Брета. Брет Виктор в своем выступлении сказал четко и прямо – мы намеренно отказались от этих идей в пользу развития старых технологий, которые мы тянем с собой по сей день. Каждый день мы предпочитаем оставаться там, где мы есть, ведь оно нам привычно – и это, разумеется, понятно. То программирование, которое мы имеем сегодня – не прямая вина конкретных разработчиков или идеологов. Это просто проблема самого человека – пока мы сами не захотим выйти из зоны комфорта, уйти от привычного и понятного к новому, неизведанному, сложному, мы не сможем увидеть настоящий прогресс. Мы перестаем искать новые пути программирования, мы застреваем сейчас тут, потому что мы думаем, что познали уже все. Возможно, настанет день, когда люди поймут, что не надо тянуть прошлое, что надо жить сегодняшним днем и светлым будущим. И именно в этот день начнется новая эра программирования – та, которую в своем выступлении с блестящими глазами описывал Брет.